For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
9–24, 27–35	9–15, 18–35

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	15, 16	2
	9, 12	3
2	17–20	2
	13, 14, 27, 28	3
3	21–26	2
	10, 11, 33, 34	3
4	29–32, 35	3

الإجابات

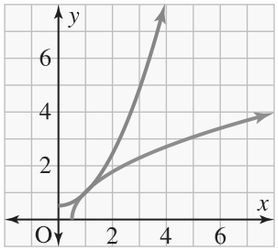
9. إيجاد معكوس دالة يشبه إجراء عملية عكسية لأن كلاهما، بطريقة ما، يؤدي إلى "عكس" الدالة أو العملية الأصلية. لكن وجه الاختلاف بينهما هي أن الدوال العكسية تشمل تبديلًا بين المدخلة والمخرجة، فيما تُستعمل العمليات العكسية مع خواص المساواة لحل المعادلات.

10. بدّل منصور بين $-x$ و y بدلًا من التبديل بين x و y. الإجابة الصحيحة هي $f^{-1}(x) = -x + 4$.

11. **a.** نعم؛ $f^{-1}(x) = \frac{x}{5}$.
b. كلا؛ يمكن تقييد المجال بأعداد غير سالبة.
c. كلا؛ يمكن تقييد المجال بأعداد غير سالبة.

12. نعم؛ على سبيل المثال، معكوس العلاقة $y = \pm\sqrt{x}$ هو $y = x^2$، وهو دالة عكسية.

13.



لرسم معكوس الدالة، اعكس التمثيل البياني للدالة في المستقيم الذي معادلته $y = x$.

14. $f^{-1}(x) = -x$
إذا مثّلت انعكاس $y = -x$ في المستقيم الذي معادلته $y = x$، تحصل على $y = -x$.

15.

x	y
11	0
15	1
19	2
23	3

16.

x	y
3	0
4	1
7	2
12	3

تدرَّب وحُل مسائل

عزِّز فهمك

9. روابط في الرياضيات ما أوجه الشبه والاختلاف بين معكوس الدالة والعمليات العكسية؟ وضّح إجابتك.

10. **حلّل الخطأ** حاول منصور إيجاد معكوس الدالة $f(x) = -x + 4$. أوجد الخطأ في عمله وصحّحه.

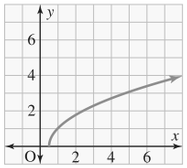
$y = -x + 4$
$-x = y + 4$
$-x - 4 = y$
إذن، الدالة العكسية هي $f^{-1}(x) = -x - 4$

11. **برّر منطقيًّا** هل يوجد لكل دالة مما يلي دالة عكسية أم لا؟ إذا كان كذلك اكتب الدالة العكسية، وإذا لم يكن لها دالة عكسية وضّح كيف يمكنك تقييد المجال ليصبح لها دالة عكسية.

a. $f(x) = 5x$
b. $f(x) = 5x^2$
c. $f(x) = |5x|$

12. **ابنِ الحجج الرياضية** هل يمكن لعلاقة ليست دالة أن يكون لها دالة عكسية؟ أعط مثالًا يدعم إجابتك.

13. **استعمل البنية** ارسم معكوس الدالة التالية بيانيًّا. وضّح كيف توصلت إلى إجابتك.



14. مهارات التفكير العليا أوجد معكوس الدالة $f(x) = -x$. استعمل التمثيل البياني لهذه الدالة كي تدعم إجابتك.

تدرَّب

في التمرينين 15 و 16، لكل جدول أدناه، كوّن جدول قيم للدالة العكسية. انظر المثال 1

15.

x	y
0	11
1	15
2	19
3	23

16.

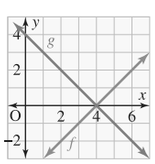
x	y
0	3
1	4
2	7
3	12

في التمارين 17-20، مثّل كل دالة ومعكوسها بيانيًّا. انظر المثال 2

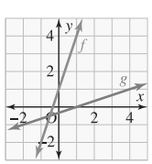
17. $f(x) = -\frac{1}{3}x + 2$
18. $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$
19. $f(x) = 0.25x^2, x \geq 0$
20. $f(x) = \sqrt{2x}$

في التمرينين 21 و 22، حدّد ما إذا كانت كل من الدالتين f و g دالة عكسية للأخرى أم لا؟ انظر المثال 2

21.



22.



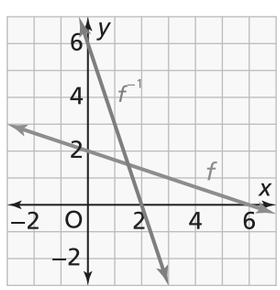
في التمارين 23-28، أوجد معكوس كل دالة جبريًّا. انظر المثال 3

23. $f(x) = -5x - 11$
24. $f(x) = 0.7x + 4$
25. $f(x) = 7x + 12$
26. $f(x) = 9x^2, x \geq 0$
27. $f(x) = x^2 + 7, x \geq 0$
28. $f(x) = \sqrt{4x + 1}$

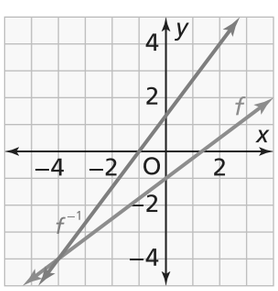
29. لدى فاطمة حساب توفير رصيده QR 400. تريد فاطمة توفير QR 5 000 لرحلة سياحية في فصل الصيف، لذا قررت أن تضع 25% من راتبها وتدّخره في حسابها في كل مرة تتقاضى فيها الراتب. اكتب دالة عكسية تنمذج الموقف وأوجد قيمة المبلغ الذي يجب أن تحصل عليه فاطمة من عملها لتحقيق هدفها.

80 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

17.



18.



For Qatar MoE Use Only